

Estimation de l'écart de retards par radar à balayage fréquentiel (VNA) : modèle à deux échos, borne de Cramér-Rao et estimateur du maximum de vraisemblance

1 Contexte et objectif

On considère un radar à balayage fréquentiel (mesure de type VNA : le signal reçu est acquis à N fréquences $f_1, \dots, f_N$ réparties sur une bande $[f_{\min}, f_{\max}]$) visant à mesurer l'épaisseur d d'un matériau (par exemple du cartilage) à partir de deux échos : une première réflexion à l'interface d'entrée, une seconde après un aller-retour dans le matériau.

Le paramètre physique recherché n'est pas directement d , mais l'écart de retards entre les deux échos,

$$\Delta\tau = \tau_2 - \tau_1, \quad (1)$$

relié à l'épaisseur par

$$d = \frac{c}{2\sqrt{\varepsilon_r}} \Delta\tau, \quad \text{soit} \quad \Delta\tau = \frac{2\sqrt{\varepsilon_r}}{c} d, \quad (2)$$

où c est la vitesse de la lumière et ε_r la permittivité relative du matériau (indice de propagation $\sqrt{\varepsilon_r}$, aller-retour d'où le facteur 2).

Ce document explicite le modèle de signal utilisé, la borne de Cramér-Rao (CRB) sur $\Delta\tau$ (et sur d), une remarque sur l'invariance de cette borne à un choix de paramétrisation, et l'estimateur du maximum de vraisemblance implémenté dans `progs/two_echo_model.py` et `progs/run_simulation.py`.

2 Modèle de signal

À chaque fréquence f_k , le signal mesuré est modélisé par la somme des deux échos plus un bruit de mesure :

$$x(f_k) = a_1 e^{-j2\pi f_k \tau_1} + a_2 e^{-j2\pi f_k \tau_2} + w(f_k), \quad k = 1, \dots, N, \quad (3)$$

où $a_1, a_2 \in \mathbb{C}$ sont les amplitudes complexes des deux échos et $w(f_k) \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2)$ un bruit blanc complexe circulaire (indépendant entre fréquences, $\text{Re } w$ et $\text{Im } w$ i.i.d. $\mathcal{N}(0, \sigma^2/2)$).

Il est commode d'écrire le rapport entre échos

$$\alpha = \frac{a_2}{a_1} \in \mathbb{C}, \quad (4)$$

qui représente, physiquement, le coefficient de réflexion/transmission (Fresnel) à l'interface interne, atténué par les pertes diélectriques traversées. α peut en principe être calculé par un modèle électromagnétique (EM) complet si ε_r , les pertes et les impédances sont connues ; ou bien traité comme un paramètre incertain si ces grandeurs ne le sont pas.

2.1 Franges d'interférence entre les deux échos

En factorisant (3) par le premier écho (bruit mis à part),

$$\mu(f) = a_1 e^{-j2\pi f \tau_1} (1 + \alpha e^{-j2\pi f \Delta\tau}),$$

le premier facteur est de module 1 : toute la variation d'amplitude vient du second facteur,

$$|\mu(f)| = |a_1| |1 + \alpha e^{-j2\pi f \Delta\tau}|.$$

C'est une interférence à deux ondes (double fente, interféromètre de Michelson) : la phase relative $2\pi f \Delta\tau$ tourne d'un tour complet chaque fois que f augmente de $1/\Delta\tau$, donc $|\mu(f)|$ oscille entre $|a_1|(1 - |\alpha|)$ et $|a_1|(1 + |\alpha|)$ avec une période en fréquence

$$P_f = \frac{1}{\Delta\tau}. \quad (5)$$

Ce motif de franges (Figure 1) est le dual de Fourier des deux pics de retard : c'est pour cela que le filtrage adapté (une TF inverse généralisée, §*Estimateur du maximum de vraisemblance*) transforme ces franges en deux pics nets à τ_1 et τ_2 . Le même principe est exploité en tomographie par cohérence optique dans le domaine spectral (SD-OCT) pour mesurer des profondeurs à partir d'un spectre cannelé. Le bruit $w(f)$ se superpose à cette enveloppe lisse sous forme d'irrégularités haute fréquence, sans changer la période des franges — c'est lui qui limite la précision, pas lui qui crée l'oscillation.

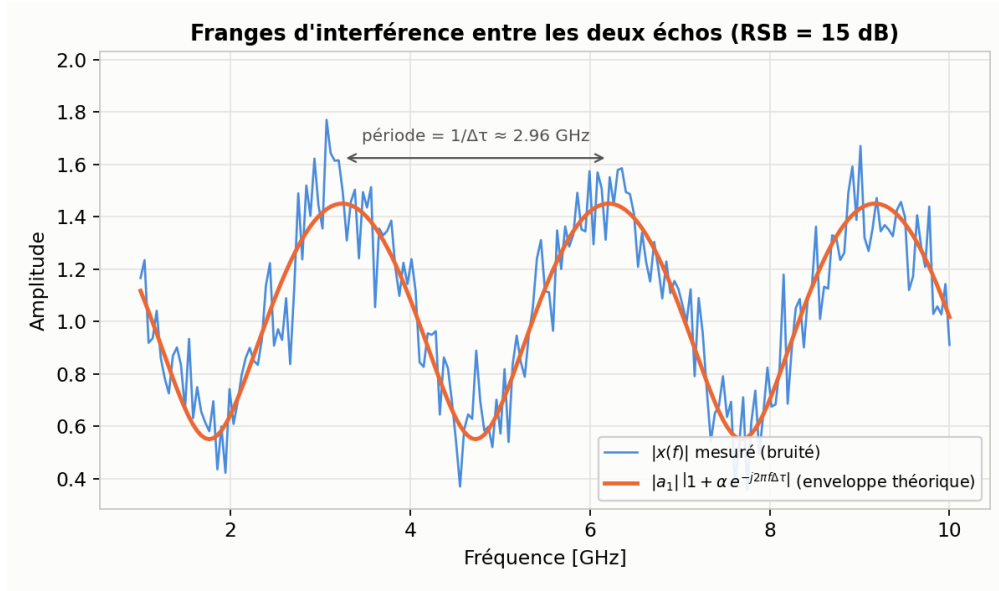


Figure 1: Spectre mesuré $|x(f)|$ (bruité) et enveloppe théorique d'interférence $|a_1| |1 + \alpha e^{-j2\pi f \Delta\tau}|$; la période des franges vaut $1/\Delta\tau$ (5).

3 Deux paramétrisations du vecteur de paramètres

On distingue deux façons de traiter la nuisance d'amplitude, qui donnent lieu à deux scénarios comparés dans le code :

- **α libre** : a_1 et a_2 sont deux amplitudes complexes indépendantes,

$$\theta_{\text{libre}} = (\tau_1, \tau_2, \text{Re} a_1, \text{Im} a_1, \text{Re} a_2, \text{Im} a_2) \in \mathbb{R}^6.$$

$\alpha = a_2/a_1$ est alors implicitement un paramètre de nuisance libre.

- **α connu** : α est fixé (supposé fourni par le modèle EM), seule a_1 reste inconnue,

$$\theta_{\text{connu}} = (\tau_1, \tau_2, \text{Re} a_1, \text{Im} a_1) \in \mathbb{R}^4.$$

Le second scénario a strictement moins de paramètres inconnus : on s'attend donc à une $\text{CRB}(\Delta\tau)$ plus petite (meilleure précision) que dans le premier, au prix de l'hypothèse que α est effectivement bien connu. C'est ce compromis qui est quantifié en §4 et illustré en §7.

3.1 Remarque : invariance de la CRB à la paramétrisation de la nuisance

Une question naturelle est de savoir si le choix de paramétrer la nuisance en (a_1, a_2) cartésiens, ou en (a_1, α) avec $\alpha = \rho_\alpha e^{j\varphi_\alpha}$ en coordonnées polaires, change la précision atteignable sur $\Delta\tau$. Comme $a_2 = \alpha a_1$ est une fonction bijective et lisse de $(\rho_\alpha, \varphi_\alpha)$ à a_1 fixé, il s'agit d'une simple reparamétrisation de la partie *nuisance* du vecteur de paramètres, qui ne touche pas (τ_1, τ_2) . La CRB sur toute fonction de (τ_1, τ_2) seule — en particulier $\Delta\tau$ — est donc invariante à ce choix : c'est une conséquence du théorème de changement de variable appliqué à la matrice d'information de Fisher. Cette invariance est vérifiée numériquement dans `run_simulation.py` (fonction `check_reparametrization_invariance`), qui compare la CRB obtenue avec les jacobiens `jacobian_free` et `jacobian_free_alpha_polar` : l'écart relatif observé est de l'ordre de 10^{-15} (précision machine).

4 Borne de Cramér-Rao sur $\Delta\tau$

4.1 Matrice d'information de Fisher

Pour un modèle d'observation $x = \mu(\theta) + w$, $w \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2 I_N)$, la matrice d'information de Fisher relative au vecteur de paramètres réels θ (dont dépend la moyenne μ , à covariance de bruit fixe) s'écrit

$$I(\theta) = \frac{2}{\sigma^2} \text{Re}\{J^H J\}, \quad J = \frac{\partial \mu}{\partial \theta} \in \mathbb{C}^{N \times P}, \quad (6)$$

où J est le jacobien complexe de $\mu(f_k; \theta)$ par rapport aux P composantes réelles de θ . Les colonnes de J sont calculées analytiquement (voir `jacobian_free`, `jacobian_known_alpha` dans `two_echo_model.py`), par exemple pour le scénario “ α libre” :

$$\frac{\partial \mu_k}{\partial \tau_1} = -j2\pi f_k a_1 e^{-j2\pi f_k \tau_1}, \quad \frac{\partial \mu_k}{\partial \tau_2} = -j2\pi f_k a_2 e^{-j2\pi f_k \tau_2}, \quad (7)$$

$$\frac{\partial \mu_k}{\partial \text{Re} a_1} = e^{-j2\pi f_k \tau_1}, \quad \frac{\partial \mu_k}{\partial \text{Im} a_1} = j e^{-j2\pi f_k \tau_1}, \quad (8)$$

et symétriquement pour a_2 (scénario “ α connu” : mêmes dérivées en τ_1 , mais $\partial \mu_k / \partial \tau_2 = -j2\pi f_k \alpha a_1 e^{-j2\pi f_k \tau_2}$, α étant une constante fixée).

4.2 Changement de variable

$\Delta\tau$ est une fonction linéaire de θ : $g(\theta) = \tau_2 - \tau_1$, avec τ_1, τ_2 aux deux premières composantes de θ dans les deux paramétrisations. Le gradient est $\nabla g = (-1, 1, 0, \dots, 0)^T$, et la CRB sur $\Delta\tau$ s'obtient par

$$\text{CRB}(\Delta\tau) = \nabla g^T I(\theta)^{-1} \nabla g = [I^{-1}]_{11} + [I^{-1}]_{22} - 2[I^{-1}]_{12}. \quad (9)$$

Cette expression est strictement plus riche qu'une simple somme de variances marginales sur τ_1 et τ_2 : elle fait intervenir la covariance croisée $[I^{-1}]_{12}$, qui n'est en général pas nulle (les deux retards sont estimés à partir du même jeu de données, sur la même bande).

Remarque. $g(\theta) = \tau_2 - \tau_1$ est l'écart *signé*, alors que la grandeur physiquement mesurée est plutôt $|\tau_2 - \tau_1|$. Cette dernière n'est pas une fonction bijective (ni même différentiable) de (τ_1, τ_2) : elle a un point anguleux sur la diagonale $\tau_1 = \tau_2$ et confond (τ_1, τ_2) avec (τ_2, τ_1) . Cela n'affecte cependant pas (9) : physiquement $\tau_2 > \tau_1$ (le second écho arrive toujours après le premier), donc on reste en permanence dans le demi-espace $\{\tau_2 > \tau_1\}$ où $|\tau_2 - \tau_1| \equiv \tau_2 - \tau_1$ — la valeur absolue y coïncide exactement avec l'écart signé, et $(\tau_1, \tau_2) \mapsto (\tau_1, \tau_2 - \tau_1)$ y est un vrai difféomorphisme (global sur ce demi-espace). Le seul endroit où la distinction compterait est le point singulier $\tau_1 = \tau_2$ ($\Delta\tau = 0$) lui-même, où les deux échos deviennent indiscernables et où le formalisme de la CRB cesse de s'appliquer (matrice de Fisher non inversible) — c'est le même phénomène que l'effet de seuil décrit plus loin, pas un artefact du choix de paramétrisation.

Par (2), la borne sur l'épaisseur s'en déduit directement :

$$\text{CRB}(d) = \left(\frac{c}{2\sqrt{\varepsilon_r}} \right)^2 \text{CRB}(\Delta\tau). \quad (10)$$

Ces formules sont implémentées dans `crb_delta_tau` et utilisées via `delta_tau_to_thickness` pour convertir en écart-type sur d (en mm dans les figures).

5 Estimateur du maximum de vraisemblance

Le bruit étant blanc gaussien, le maximum de vraisemblance de θ coïncide avec les moindres carrés non linéaires :

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \sum_{k=1}^N |x(f_k) - \mu_k(\theta)|^2. \quad (11)$$

Pour (τ_1, τ_2) fixés, le modèle (3) est *linéaire* en les amplitudes (a_1, a_2) , ou a_1 seule si α est connu) : on résout ce sous-problème par moindres carrés linéaires (matrice de conception $A(\tau_1, \tau_2)$), puis on minimise le coût concentré ("vraisemblance profilée", *variable projection*) uniquement sur (τ_1, τ_2) — c'est la fonction `concentrated_rss`.

L'optimisation sur (τ_1, τ_2) est non convexe (le coût oscille avec une période liée à $1/\Delta f$) : elle est initialisée par filtrage adapté,

$$r(\tau) = \sum_{k=1}^N x(f_k) e^{+j2\pi f_k \tau}, \quad (12)$$

dont les deux maxima locaux les plus élevés donnent les délais approchés (`initial_delay_guess`), puis raffinés localement (Nelder-Mead) sur le coût concentré. Un point d'implémentation important : les maxima locaux doivent être cherchés avec une distance minimale de l'ordre de la demi-largeur du lobe principal du filtre adapté ($\sim 1/(2B)$, B la bande balayée) ; sans cela, les deux points retenus peuvent tomber sur le même lobe (sommet et épaule) au lieu de correspondre aux deux échos réels.

5.1 Effet de seuil

La résolution du filtrage adapté est limitée par la bande $B = f_{\max} - f_{\min}$: le lobe principal a une largeur $\sim 1/B$ (limite de Rayleigh). Lorsque $\Delta\tau \cdot B \gtrsim 3$, les deux échos sont bien séparés et le MLE atteint la CRB dès que le RSB dépasse un seuil modéré. En dessous de ce seuil (faible RSB, ou $\Delta\tau$ proche de la limite de résolution), l'estimateur peut accrocher un mauvais maximum local et l'erreur quadratique moyenne se détache nettement de la CRB : c'est l'effet de seuil classique des estimateurs de délais/fréquences d'exponentielles complexes superposées. C'est un point que l'analyse comparative (ESPRIT / Matrix Pencil / MLE) du papier de référence n'aborde pas explicitement et qui mériterait d'être quantifié si les cas d'usage visés s'approchent de la limite de résolution.

6 Autres estimateurs : Matrix Pencil, ESPRIT, MUSIC

Le papier de référence compare le MLE à des méthodes algébriques par sous-espace (Matrix Pencil, ESPRIT) plutôt qu'à une optimisation itérative. Ces méthodes, ainsi que MUSIC, sont implémentées dans

`two_echo_model.py` (`matrix_pencil_delays`, `esprit_delays`, `music_delays`) et comparées au MLE dans `run_simulation.py` (`compare_algorithms_vs_snr`).

6.1 Modèle en indice discret et lissage spatial

Sur une grille uniforme $f_k = f_{\min} + k \Delta f$, $k = 0, \dots, N-1$, le modèle (3) se réécrit comme une somme de deux exponentielles complexes discrètes :

$$x_k = b_1 z_1^k + b_2 z_2^k + w_k, \quad z_i = e^{-j2\pi \Delta f \tau_i}, \quad b_i = a_i e^{-j2\pi f_{\min} \tau_i}.$$

Les trois méthodes exploitent l'invariance par décalage de cette somme d'exponentielles. Comme on ne dispose que d'un seul vecteur de N échantillons (une seule “snapshot”), on lui applique un *lissage spatial* : x est découpé en $M = N - L + 1$ sous-vecteurs glissants de longueur L , rangés en matrice de Hankel $H \in \mathbb{C}^{L \times M}$ ($L \approx N/3$ par défaut, paramétrable via `radar.json:subspace_methods.subarray_length`), qui joue le rôle de M “snapshots” pour les méthodes de traitement d'antenne sous-jacentes.

6.2 Matrix Pencil

Version SVD (Sarkar & Pearson, 1995) : on calcule $H = U \Sigma V^H$ avec H de taille $(L+1) \times M$, on filtre au rang 2 (nombre d'échos) en gardant les 2 premiers vecteurs singuliers *gauches* $U_s \in \mathbb{C}^{(L+1) \times 2}$ (sous-espace signal, indexé par le décalage), puis on résout le problème aux valeurs propres généralisées

$$z_1, z_2 = \text{eig}(U_1^+ U_2), \quad U_1 = U_s[0:L, :], \quad U_2 = U_s[1:L+1, :].$$

Les retards s'en déduisent par $\hat{\tau}_i = -\angle(z_i)/(2\pi \Delta f)$, ramené dans la fenêtre de recherche à un multiple de $1/\Delta f$ près.

6.3 ESPRIT

Même principe mais à partir de la matrice de covariance par lissage spatial $R = HH^H/M$ ($L \times L$, H ici de taille $L \times M$) : on prend les 2 vecteurs propres dominants E_s , on résout $\Psi = E_{s,1}^+ E_{s,2}$ (moindres carrés), et les valeurs propres de Ψ donnent les z_i , comme ci-dessus.

6.4 MUSIC

À partir du même R , on garde cette fois le sous-espace bruit E_n ($L \times (L-2)$) et on cherche les maxima du pseudo-spectre

$$P(\tau) = \frac{1}{a(\tau)^H E_n E_n^H a(\tau)}, \quad a(\tau) = [1, z(\tau), \dots, z(\tau)^{L-1}]^T, \quad z(\tau) = e^{-j2\pi \Delta f \tau},$$

sur la même grille de recherche `tau_search` que le filtrage adapté. Contrairement à Matrix Pencil/ESPRIT (pôles exacts), MUSIC est ici une recherche sur grille : sa précision est plafonnée par le pas de la grille aux forts RSB (root-MUSIC, qui cherche les racines d'un polynôme plutôt qu'un maximum sur grille, leverait cette limite).

6.5 Résultats

La Figure 2 compare les quatre méthodes à la $\text{CRB}(\Delta\tau)$ du scénario “ α libre” : aucune des trois méthodes algébriques n'exploite α (ce sont des méthodes “aveugles” de séparation de sources), c'est donc la borne pertinente pour les comparer. Sur le scénario par défaut :

- Au-dessus du seuil ($\gtrsim 0$ dB), MLE, Matrix Pencil et ESPRIT collent tous les trois à la CRB à quelques % près — comportement asymptotiquement efficace attendu pour un modèle bien spécifié et bien résolu.
- En dessous du seuil (-5 dB), Matrix Pencil et ESPRIT décrochent beaucoup plus brutalement que le MLE (RMSE ≈ 54 mm contre 4,3 mm) : n'effectuant pas de recherche non linéaire globale, ils sont plus sensibles à une estimation dégradée du sous-espace signal.

- MUSIC a un comportement inversé : plus robuste que les autres au voisinage du seuil (le maximum d'un pseudo-spectre sur une fenêtre bornée ne peut pas diverger autant qu'une valeur propre mal estimée), mais son RMSE plafonne à haut RSB ($\sim 0,017$ – $0,02$ mm au lieu de $0,006$ mm pour le MLE à 30 dB) à cause du pas fini de la grille de recherche.

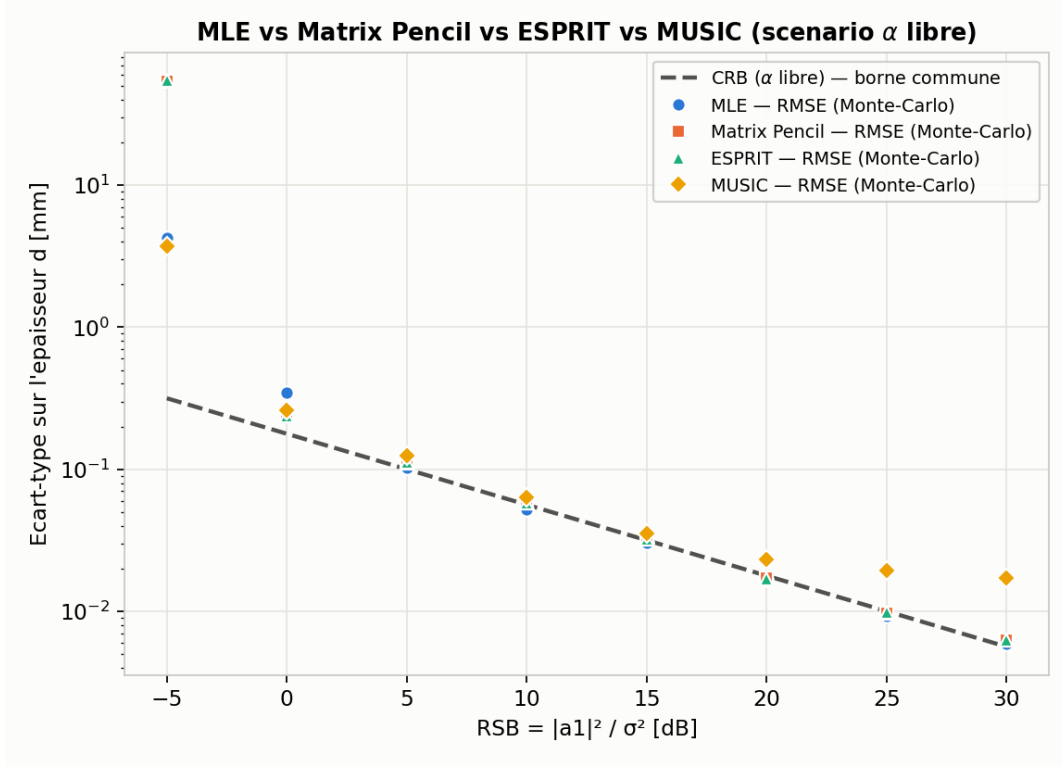


Figure 2: Écart-type sur l'épaisseur d en fonction du RSB : CRB(α libre, borne commune) et RMSE Monte-Carlo de MLE, Matrix Pencil, ESPRIT et MUSIC.

7 Résultats numériques (scénario illustratif)

Le scénario par défaut (`radar.json`, `material.json`) simule une bande 1–10 GHz ($N = 201$ points), $\varepsilon_r = 40$, une épaisseur vraie $d = 8$ mm (soit $\Delta\tau \approx 337,5$ ps, $\Delta\tau \cdot B \approx 3,0$) et $\alpha = 0,45 e^{j0,6}$. Les valeurs numériques ci-dessous sont obtenues par `run_simulation.py` et n'ont de valeur que qualitative : ε_r , la bande et l'épaisseur doivent être ajustées au système et au matériau réels.

RSB (dB)	CRB(d) libre (mm)	CRB(d) connu (mm)	RMSE MLE libre (mm)	RMSE MLE connu (mm)
0	0.178	0.080	0.348	0.463
10	0.056	0.025	0.052	0.024
20	0.018	0.008	0.017	0.007
30	0.006	0.003	0.006	0.003

Table 1: CRB et RMSE Monte-Carlo (150 tirages) sur l'épaisseur d , scénarios α libre et α connu. Au-delà de ~ 10 dB le MLE colle à la CRB ; à 0 dB l'effet de seuil est déjà visible (RMSE > CRB, MLE “libre” meilleur que MLE “connu” malgré une CRB moins favorable, signe que l'optimisation n'a pas convergé vers l'optimum global dans tous les tirages).

Le gain apporté par la connaissance de α observé sur cet exemple est d'environ un facteur 5 sur la variance de $\Delta\tau$ (facteur $\sqrt{5} \approx 2,2$ sur l'écart-type), ce qui objective l'intérêt de distinguer les deux scénarios plutôt que de supposer α systématiquement libre ou systématiquement connu.

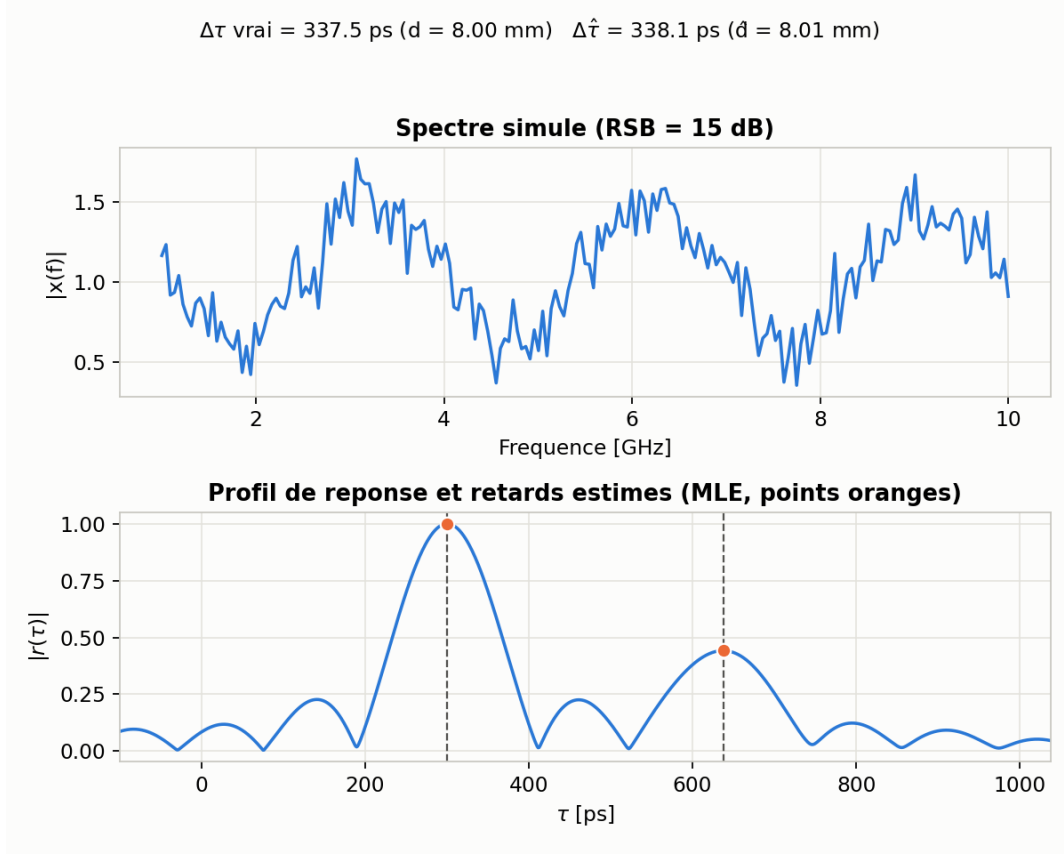


Figure 3: Exemple de réalisation simulée (RSB = 15 dB) : spectre $|x(f)|$ et profil de filtrage adapté $|r(\tau)|$ utilisé pour l'initialisation du MLE, avec les délais vrais (pointillés) et estimés (points).

8 Implémentation

- `progs/two_echo_model.py` : simulation du modèle (3), matrices de conception, filtrage adapté, MLE par moindres carrés séparables, jacobiens analytiques, FIM/CRB (trois paramétrisations : `free`, `known_alpha`, `free_alpha_polar`), et les estimateurs algébriques `matrix_pencil_delays`, `esprit_delays`, `music_delays` (§6).
- `progs/run_simulation.py` : script autonome (exécutable depuis n'importe quel répertoire) qui charge sa configuration depuis deux fichiers JSON et produit les quatre figures de ce document (`figure_single_realization`, `figure_interference_fringes`, `figure_crb_vs_snr`, `figure_algorithms_vs_snr`).
- `progs/radar.json` : paramètres du système de mesure (bande balayée, délai/amplitude de référence, grille de recherche du filtrage adapté, nombre de tirages/graine du plan Monte-Carlo, longueur de sous-réseau pour Matrix Pencil/ESPRIT/MUSIC).
- `progs/material.json` : paramètres du matériau sondé (ε_r , épaisseur vraie, α , et la plage de RSB balayée — celle-ci dépend de la réflectivité du matériau, donc définie côté matériau plutôt que côté radar).

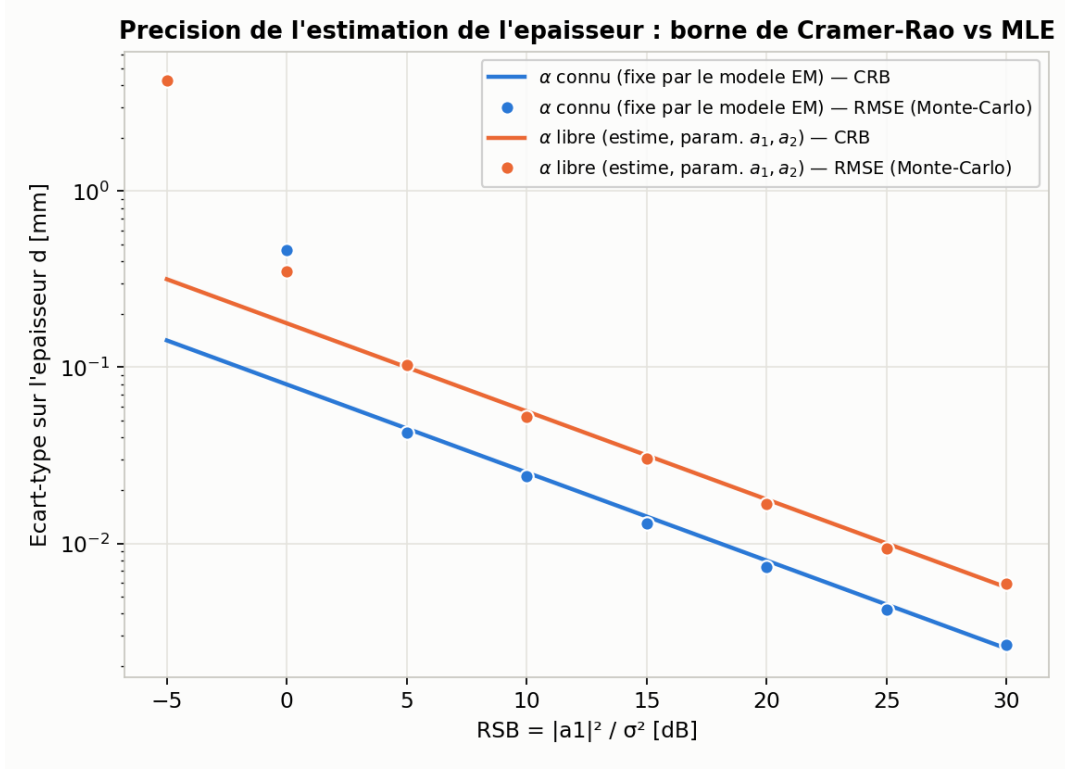


Figure 4: Écart-type sur l'épaisseur d en fonction du RSB : borne de Cramér-Rao (traits pleins) et RMSE Monte-Carlo du MLE (points), pour les scénarios α connu et α libre.

9 Points ouverts

- Le papier de référence ne semble pas formuler explicitement le problème d'estimation dont le paramètre d'intérêt est $\Delta\tau$ (ou d) directement, ni calculer la CRB correspondante par changement de variable (9) — il compare les méthodes (ESPRIT, Matrix Pencil, MLE) sur la précision de τ_1, τ_2 séparément. C'est ce que fait la comparaison de §6 sur le scénario illustratif ; il resterait à la refaire avec les paramètres réels du système et du matériau visés.
- Il ne discute pas non plus, à notre connaissance, du statut de α (paramètre déterminé par le modèle EM complet, ou paramètre de nuisance incertain) ni du coût statistique de ce choix sur la précision de $\Delta\tau$, alors que ce coût est ici quantifiable directement (§4).
- L'effet de seuil (§Effet de seuil) n'est pas non plus discuté : il serait pertinent de le caractériser pour les valeurs réelles de $\Delta\tau \cdot B$ rencontrées dans l'application visée.